08 · 学生手册

> 欢迎来到《AI 智能体工程化项目实战》。这门课不轻松，但每一讲你都会做出一个能给别人看的东西。请把本手册当成"上岗须知"，不是"课程说明"。

---

1. 你将经历什么

16 讲，4 个阶段，最后交付一个能跑、能测、能部署、能验收的智能体系统。

```
■1-4■   ■■■■    ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■5-9■   ■■■■    ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■10-12■ ■■■■    ■■■■■■■■■■■■■■■■
■13-16■ ■■■■    ■■■■■■■■■■■
```

每一讲的产出是下一讲的输入，所以：

- 不要跳讲；
- 不要"先随便交一个，以后补"（补不回来，因为下一讲要用）；
- 不会就早说，卡住 20 分钟必须举手。

---

2. 你在团队里的角色

每组 4 – 5 人，6 个岗位（可兼任），第 6 讲与第 12 讲后各轮换一次。

角色	你负责什么	你的"交付物"
项目经理	进度、任务拆解、对外沟通、看板	看板、周报、评审记录
算法/数据	指标计算、模型、实验、误报分析	实验报告、模型卡
后端	服务、接口、工具、权限	可运行服务、接口文档
前端/可视化	页面、图表、交互	页面与截图
测试	用例、缺陷、回归、质量门禁	用例集、缺陷报告
安全/交付	权限矩阵、攻击测试、部署、验收	安全报告、部署单、验收表

轮换规则：每人至少经历"开发"与"测试"两个视角；项目经理不参与轮换（保证连续性）。

---

3. 第一周要做完的 5 件事

- [ ] 装好环境（见 `05_■■■■■■■■■■.md` §3）
- [ ] 加入小组 Git 仓库，配置 `user.name` / `user.email`
- [ ] 认领角色，写进 `README.md`
- [ ] 建好目录：`artifacts/`、`docs/`、`src/`、`tests/`
- [ ] 在看板上建 16 张任务卡

---

4. 工件提交规范

4.1 目录结构

```
■■■■/
■■■ README.md                  ■■■■■■■■■■■■■
■■■ artifacts/
■   ■■■ T01_■■■■/
```

```
■   ■■■ T02_■■■■/
■   ■■■ ...■■■■■■■■■
■■■ src/                    ■■
■■■ tests/                  ■■
■■■ docs/                   ■■■■■
```

4.2 每个工件的必备文件

```
artifacts/T07_■■■■/
■■■ README.md       ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■ ■■■■.md      ■■■■
■■■ ■■■■.md      ■■
■■■ evidence/       ■■■■■■■■■■
```

4.3 提交信息格式

```
[T07] ■■■■■■■■4■■■■■■

- ■■ 12 ■■■■■■■■■
- ■■ critical ■■■■■■■■■■■■
- ■■■■ 4/4 ■■■■■■■■ 5%
```

4.4 三条硬规矩

- README 必写：不写 README 的工件，视为未完成。
- 证据必附：说"跑通了"必须有截图/日志/测试输出。
- 不许造假：伪造一次，全组该项计 0，并按学术不端处理。

---

5. 每讲的"自查三问"

下课前，对着屏幕问自己：

- 它真的跑起来了吗？（不是"应该能跑"）
- 换个人能看懂吗？（README 能不能让他复现）
- 如果明天坏了，我知道去哪查吗？（日志/trace/回滚）

三问有一个答不上，就不要提交。

---

6. 工具链速查

场景	命令	
装依赖	`pip install -r tools/requirements-course.txt`	
跑测试	`pytest -q`	
起服务	`python -m app.server`	
调接口	`curl -s localhost:8000/healthz \`	`jq`
看日志	`tail -f logs/app.log`	
建分支	`git checkout -b feat/T07-permission`	
提交	`git add . && git commit -m "[T07] ..."`	
推送	`git push origin feat/T07-permission`	

7. 16 个工件一览（打印贴桌前）

讲	工件	一句话标准
01	团队章程	角色清楚、规约能执行
02	需求规格 + RTM	每条都能写出测试用例
03	C4 图 + 事件清单	边界清楚、事件是过去式
04	HI 实验报告	算得对、缺数据敢说缺
05	工具注册表	一个工具只做一件事
06	状态机 + trace	任何执行都能回放
07	权限矩阵 + 攻击报告	4 类注入全拦、误拦截 ≤10%
08	MCP manifest	协议对、越权拒
09	技能全链路	没审批就不可见
10	诊断报告 + 发布单	每条结论有证据、有版本
11	反事实报告	带区间、该说不知道就说
12	方案卡 + 会诊记录	四人独立出意见、有人签字
13	用例集 + 缺陷报告	别人能按报告复现
14	部署单 + 联调记录	重启不丢、断网能用
15	治理看板 + 演练	能下钻、版本可追溯
16	交付包 + 答辩	42 项能自证

8. 学习建议（来自往届踩坑）

- 先跑通，再优化。80% 的小组卡在"想做得完美"，结果没交。
- 每天提交一次。不要攒到最后一天，冲突会让你崩溃。
- 把报错贴给 AI 之前，先自己读三行。读懂报错是核心能力。
- 多问"为什么"，少问"怎么做"。怎么做网上都有，为什么只有现场有。
- 保存每一次失败。失败记录是复盘和答辩最好的素材。
- 别怕说"我不知道"。这门课奖励诚实，惩罚假装。

9. 费曼学习法：每讲交一张「讲给老周的一页纸」

费曼学习法四步：学 → 讲 → 卡 → 简。本课程的落点：每讲复盘前 8 分钟「费曼时刻」（必做），
外加一张选做的一页纸（计入作品集加分，最多 +2 分/讲）。

一页纸模板（≤200 字 + 1 张图）：

- 给老周的一句话：这讲你做出来了什么？（不许出现术语，出现一个扣一分）
- 它解决老周哪个麻烦：不说「实现了 X 功能」，说「以后不会再发生 Y」。
- 一张图：流程 / 状态机 / 对比表，任选，手画拍照也行。
- 我自己最心虚的一点：写具体动作，不写「再深入学习」。

> 判定：能贴到班组公告栏且老周看得懂 = 优秀；只有术语 = 重写。 别小看这张纸——第 16 讲答辩的「价值 1 分钟」就从这里练出来。

---

10. 常见问题（FAQ）

Q1：我 Python 一般，能跟上吗？ 能。课程代码以"读 + 改"为主，不要求从零写框架；但第 05 – 09 讲要动手，不能只看。

Q2：没有 GPU 怎么办？ 不需要。本课程不训练大模型，用的是规则 + 统计模型 + 工具编排。

Q3：可以只做自己那块，不管别人吗？ 不行。第 16 讲按"系统"验收，任何一块缺失都影响全组；且角色会轮换。

Q4：工件可以用 AI 生成吗？ 可以辅助，但你必须能解释每一行、能现场复现。讲不出来的，视为没做。

Q5：验收没过怎么办？ 有一次整改机会（3 天内），整改后由原评委复验；仍不过则该项计 0。

Q6：我想多做点，有加分吗？ 有。"标杆工件"可在总分上加 2 – 5 分（不超过 100），标准是"别的组能直接复用"。

Q7：答辩紧张怎么办？ 按模板准备 5 段（背景/方案/证据/价值/反思），提前计时练 3 遍；评委只关心"证据在哪"。

---

11. 学术与职业规范

- 引用要标注：用了开源代码、文档、他人方案，必须写明来源。
- 数据要脱敏：不得传播企业真实数据。
- 红线要守住：不向真实设备下发指令，不越权访问他人数据。
- 承诺要兑现：答应的交付时间，做不到要提前说。

> 这四条，也是企业最看重的四条。

---

12. 结课之后

- 把交付包整理成作品集（GitHub 仓库 + 1 页说明），面试时直接给链接。
- 把 3 条经验写成技能提案，进入班级技能库，供下一届使用。
- 如果想深入：L2 神经世界模型、多智能体协作、边缘推理，是三个自然延伸方向。